EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP · 35 MIN

Transformation d'Abel et convergence uniform

Soit (a_k) une suite complexe dont les sommes partielles $A_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ sont bornées par M, et (b_k) une suite réelle décroissante de limite nulle.

1. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$.
2. En déduire que $\sum a_k b_k$ converge et que son reste vérifie $\left|\sum_{k>n} a_k b_k\right| \leqslant 2M b_n$.
3. Retrouver le critère des séries alternées.
4. Soit $\delta \in]0, \pi[$. Montrer que $\sum_{k\geqslant 1} \frac{\sin(kx)}{k}$ converge uniformément sur $[\delta, 2\pi - \delta]$.
5. Montrer que la convergence n'est pas uniforme sur $]0, \pi]$.